

计算机辅助制造

成组技术

二 计算机辅助工艺规划CAPP

计算机辅助设计与制造的发展趋势：

□ AI深度融合：从“自动化”到“智能化”

创成式设计：设计师只需设定目标与约束条件（如重量、材料、制造工艺），AI便能自动生成成百上千种满足要求的设计方案，其中许多结构是传统思维难以想象的。

智能工艺与编程：AI能够自动识别模型中的加工特征，如孔、槽、曲面等，并自动生成优化的刀具路径和加工参数，甚至能根据历史数据和实时环境参数（如温度、设备状态）动态调整工艺方案。

实时仿真与验证：基于AI的代理模型可以近乎实时地预测设计修改带来的应力、热分布等性能变化，让设计师在建模阶段就能即时获得性能反馈，实现“边设计、边验证”。

□ 全生命周期一体化：从“孤岛”到“互联”

主流工业软件厂商（如Autodesk, Dassault Systèmes, Siemens）都在致力于打造统一的CAD/CAM/CAE一体化平台，让设计、仿真和制造工作能在同一环境下协同进行，数据和流程无缝流转。

二 计算机辅助工艺规划CAPP

计算机辅助设计与制造的发展趋势：

□ 云化与协同化：从“单机”到“在线”

构建“设备端缺陷智能检测-边缘端工艺智能优化-云端性能动态预报”

□ 增材制造与新工艺结合：从“减材”到“创材”

工艺参数优化：AI可以通过分析大量实验数据，快速找到使3D打印零件强度最高、缺陷最少的最优工艺参数组合。

实时质量监控：结合无损检测技术（如AI增强的工业CT），可以在打印过程中或打印后快速、非破坏性地检测零件内部质量，实现全检而非抽检，这对于航空航天、医疗等高端领域至关重要。

三 CAPP基础技术—成组技术

3.1 成组技术的基本原理

- 成组技术理论基础是相似性，核心是成组工艺。
- 成组工艺的基本原理是：把尺寸、形状、工艺相近似的零件组成一个个零件族（组），按零件族制定工艺进行生产制造，扩大了批量、减少了品种。便于采用高效的生产方法，提高生产率，从而为多品种小批量生产同时或者规模经济效益开辟了途径。
- 成组技术的核心和关键是按一定的相似性准则对产品零件分类成组。

因此，零件的相似性是成组技术的基础。零件的相似性是实现成组工艺的基本条件。

- 零件相似性是指零件具有的各种特征相似。

每种零件都具有各种各样特征，正是这些特征的组合，才构成某个零件区别于其他零件的一个零件品种，然而，许多零件的某些特征又可能相似或相同，这些相似或相同就构成了零件之间的相似性。

三 CAPP基础技术—成组技术

●零件的相似性可分解为**基本相似性**和**二次相似性**。

- 零件往往具有包含结构形状、材料、精度、工艺等多方面特征，这些特征决定了零件在结构形状、材料、精度、工艺上的相似性。
- 其中零件在结构形状、尺寸、功能要素、精度、材料等方面的特征是零件的基本特征，因而其在这方面的相似性为**基本相似性**；
- 以基本相似性为基础，在制造、装配、生产经营、管理等方面导出的相似性为**二次相似性**。

●零件的**结构相似性**包括：

形状相似和尺寸相似两个方面

➤形状相似的内容包括：

- (1) 基本形状相似；
 - (2) 零件上具有的形状要素（如外圆、孔、平面、螺纹、锥体、键槽、齿形等）及其在零件上的布置形式相似
- 尺寸相似是指零件间相对应的尺寸（尤其是最大外轮廓尺寸）相近。

●零件的**材料相似性**包括：

零件的材料种类、毛坯形式及所需要的热处理方法相似

●零件的**精度相似性**：要求的对应表面之间精度要求相似

零件的结构形状、材料、精度相似性与工艺相似性密切相关，它们决定着工艺相似性

●零件的**工艺相似性**包括：

- 加工零件各表面所用的加工方法和设备相同；
- 零件加工工艺路线相同；
- 各工序所用的夹具相同或相似；
- 检验所用的量具相同或相似。

三 CAPP基础技术—成组技术

塔



桥



活塞



轴承



三 CAPP基础技术—成组技术

3.2 成组技术可应用于

■ 产品设计方面：

在深刻认识零件结构和功能的基础上，根据拟定的设计相似性标准，可将零件分类成组并形成相关设计族，针对设计族制定不同程度的标准化的设计规范，已备设计检索。

在设计新零件时，可参考借鉴或直接引用原有的产品图样，从而减少新设计零件，免除设计人员重复劳动、减少工艺准备工作，降低制造费用。

■ 制造工艺方面：

a) 把加工方法、安装方法和机床调整相近的零件归结为零件组，设计出适用于全组零件加工的成组工序。

成组工序允许用同一设备和工艺装置，以及相同或相近的机床调整加工全组零件，这样只要能按零件组安排生产调度计划，就有可能大大减少由于零件品种更换所需要的机床调整时间。

b) 同组零件的安装方式和尺寸相近，可设计应用成组工序的公用夹具—成组夹具。只要进行少量调整或更换某些元件，成组夹具就可以适用于全组零件的工序安装；

c) 也可应用于零件加工的全工艺过程，为此，应将零件按工艺过程相似性分类形成加工族，然后针对加工族设计成组工艺过程。

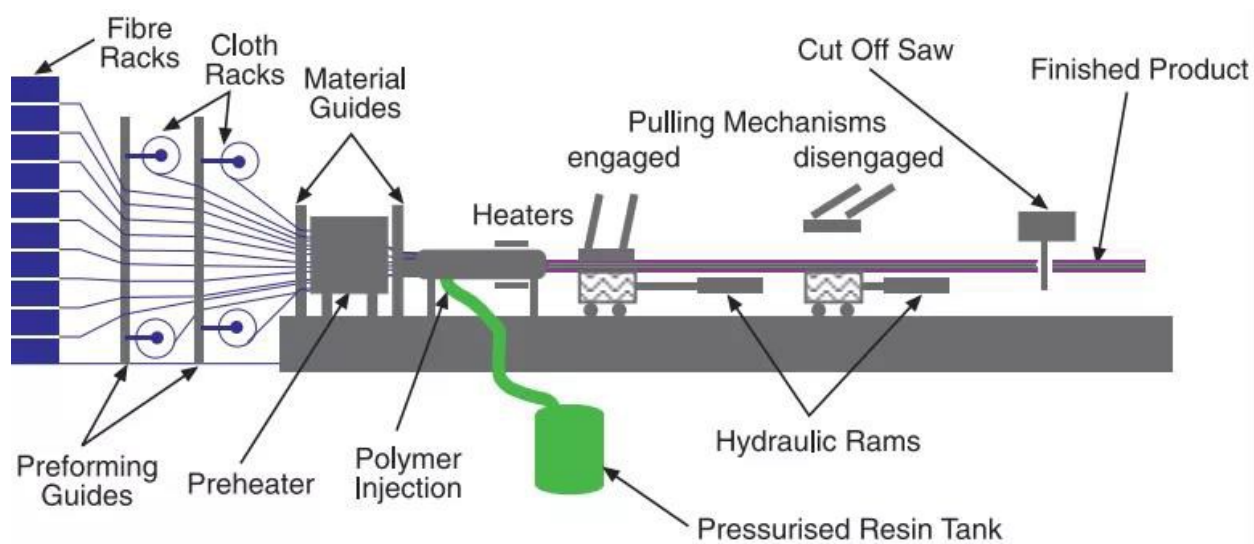
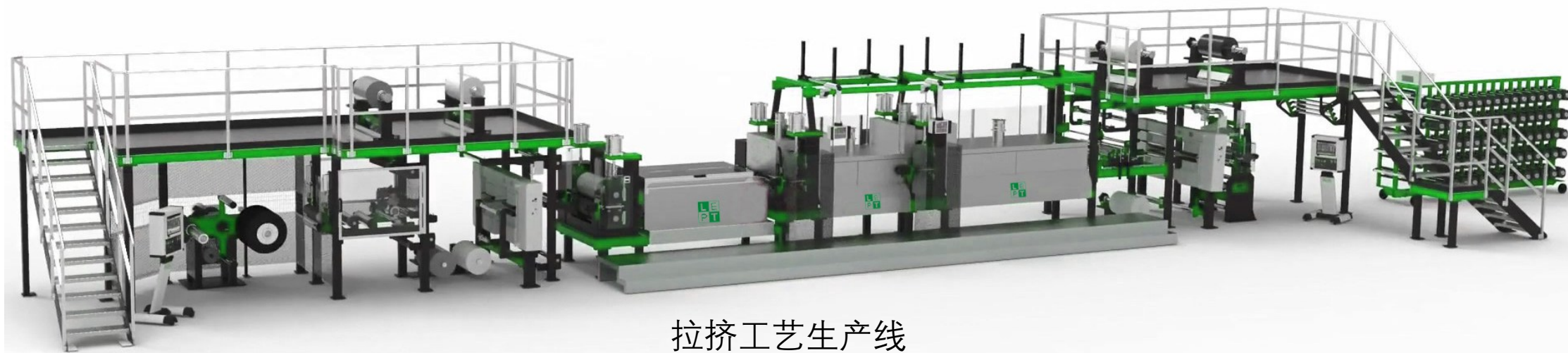
■ 生产组织和管理方面：

a) 成组技术将大量信息分类成组，并使其规格化、标准化，有利于优化生产系统的公用数据库；

b) 利用相似性分类特点，有利于采用模块化原理组织生产，以零件族为单元实现成组加工。

三 CAPP基础技术—成组技术

碳纤维增强热塑性复合材料生产线

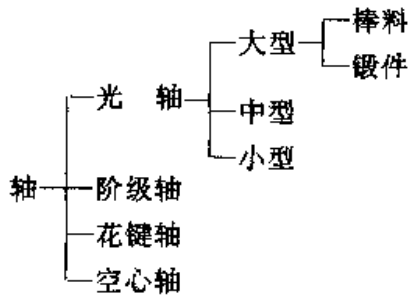
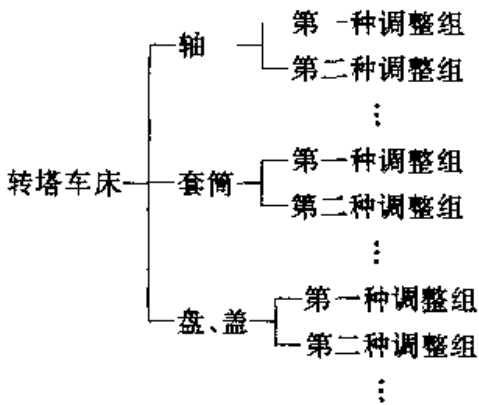


三 CAPP基础技术—成组技术

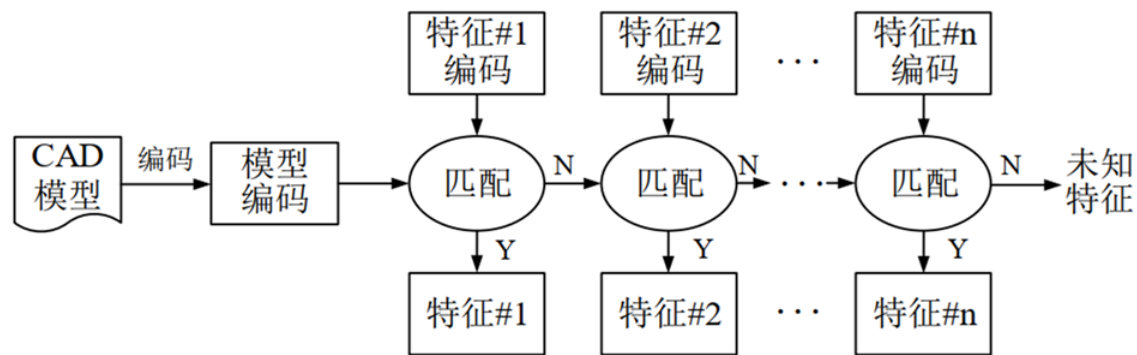
3.3 零件的分类编码体系 Classing And Code System

所谓**零件分类编码系统**就是用符号（数字、字母）等对产品零件的有关特征（如功能、几何形状、尺寸和精度、材料以及某些工艺特征等）进行描述和标识的一套特定的规则和依据。

表 3-1 多级和单级分类系统的结构形式

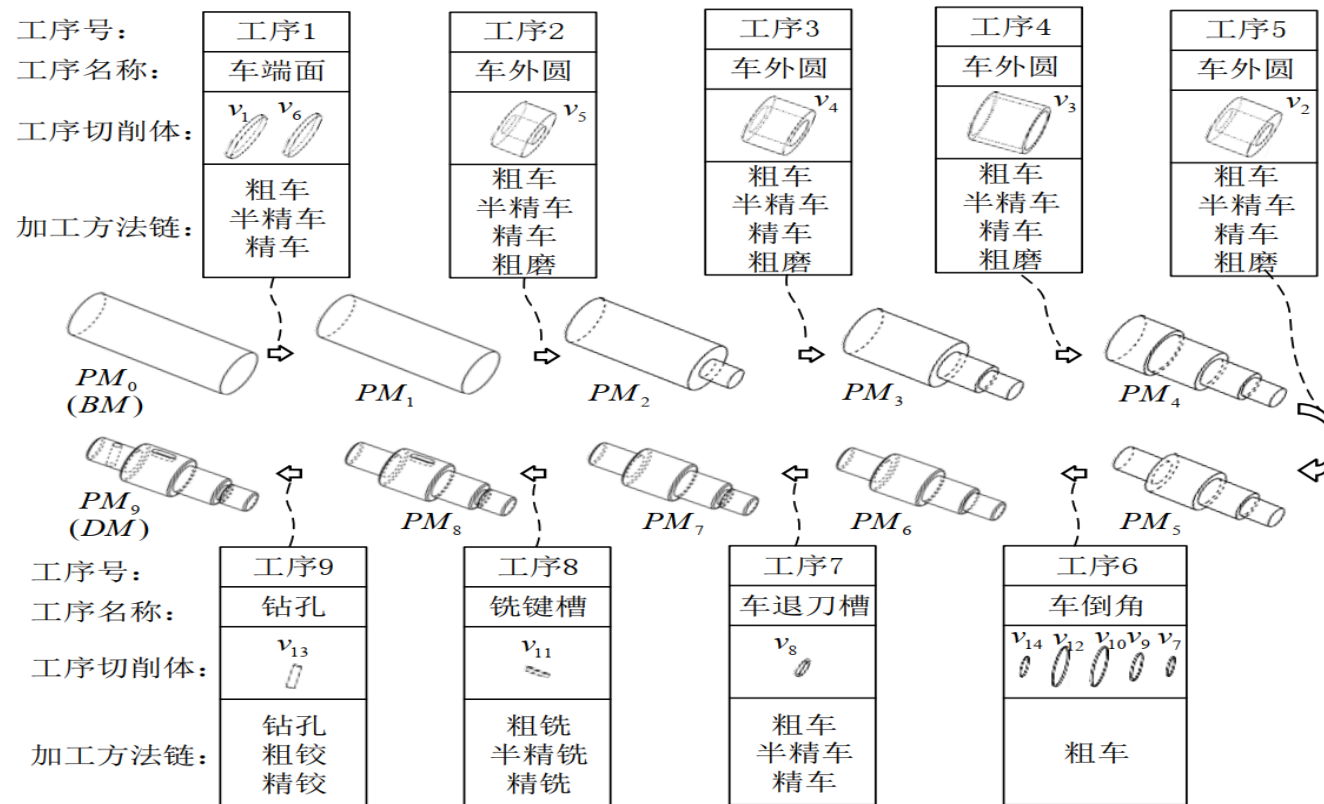
项 目	零件多级(间接)分类系统	零件单级(直接)分类系统
分类结构形式	类—级—组—型	类—组
分类环节及其标志	类：零件功用相同 级：主要结构特征相似 组：主要结构尺寸相近 型：具有共同工艺过程	类：加工所用的设备规格型号相同 组：能在同一规格型号的设备上采用 共同工艺装备和调整方法
示 例	类—级—组—型 	类—组 
特 点	分类标志考虑工艺方面的因素较少,考虑结构方面的因素较多 采用单一分类标志 零件分类后便不复变更,可给出固定不变的分分类编码代号 分类较细,有时不易扩大批量 是实现典型工艺过程的手段	分类标志偏重于工艺因素 采用综合分类标志 对于多工序零件,会产生同时属于几个类组,因此无法给出固定不变的分分类编码代号 分类较粗,能扩大批量 是实现工序成组加工的手段

三 CAPP基础技术—成组技术



特征编码查询

三维工序模型



三 CAPP基础技术—成组技术

●零件的分类编码系统结构

1) 总体结构

零件分类编码系统大多采用表格形式，由横向分类环节和纵向分类环节两部分组成。

- ◆ 横向环节称为**码位**，主要描述零件的类型、形状、尺寸、工艺要求、材料、精度、毛坯等宏观信息分类，常用位数9-21位，码位越多，描述内容越细致，结构越复杂。
- ◆ 纵向分类环节称为**码域**，主要描述宏观信息中分层次的更细致的结构信息，如非回转零件中和特殊件，一般位10位，用0~9数字表示

零件分类编码系统又整体和分段两种结构形式：

- ◆ **整体式结构**：整个系统为一整体，中间不分段，功能单一，码位较小的编码系统常用这种形式；
- ◆ **分段式结构**：整个系统按码位所表示的特征性质不同，分成2~3段。通常有主辅分段式和子系统分段式两种形式。分段式结构的分类编码系统在使用上有较大的灵活性，能适应不同的应用需要。

三 CAPP基础技术—成组技术

2) 分类编码系统各码位之间的结构

有树式结构、链式结构、混合结构三种形式

(1) 树式结构

也叫分级结构，在该结构中，码位之间是隶属关系，即除第一码位内的特征码外，其他各码位的确切含义都要根据其前一码位来确定。

这种结构每个特征码有很多分支，树式结构所包含的特征信息较多，能对零件特征进行较详细的描述，但结构复杂，编码和识别代码不太方便。

(2) 链式结构

也称并列结构，矩阵结构。每个码位内的各特征码具有多个含义，与前后无关。

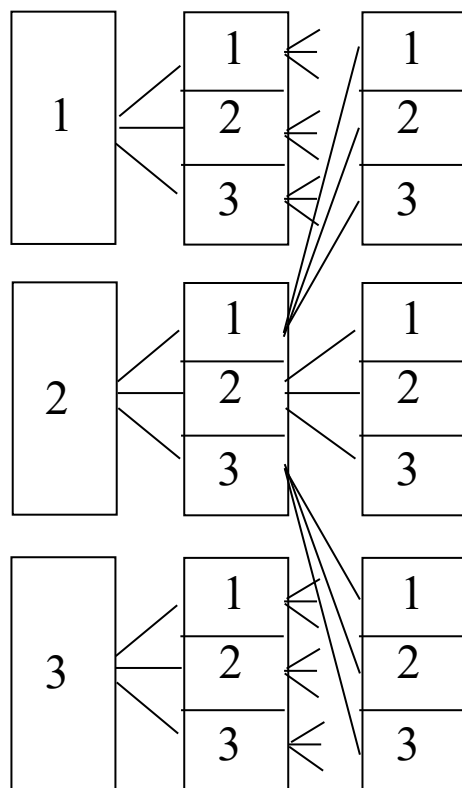
这种结构像链条，每一个码位固定地对应一种特征，一个码位上的分类不受上一码位的取值影响。信息量较少，单结构简单。（OPPTZ就是这种结构）。

(3) 混合结构

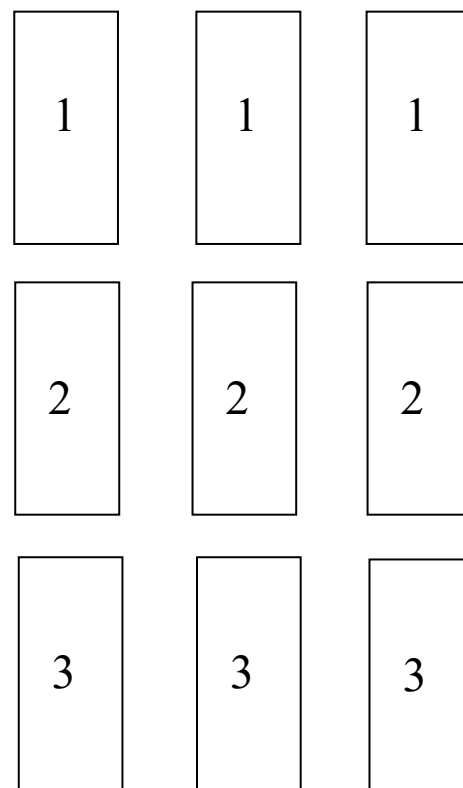
同时存在以上两种结构。工业上大多数商业零件编码系统都是由上述两种编码系统组合而成，形成混合结构。混合结构具有树式结构和链式结构共同的优点它能最好地满足设计和制造的需要。

三 CAPP基础技术—成组技术

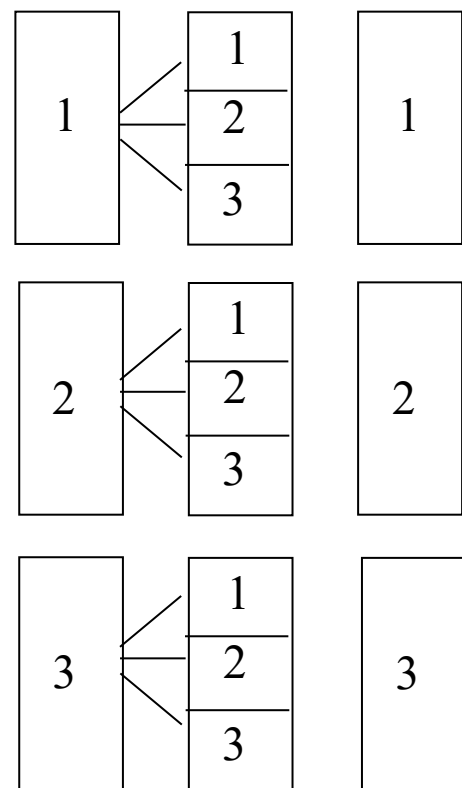
树式结构		
一位	二位	三位



链式结构		
一位	二位	三位

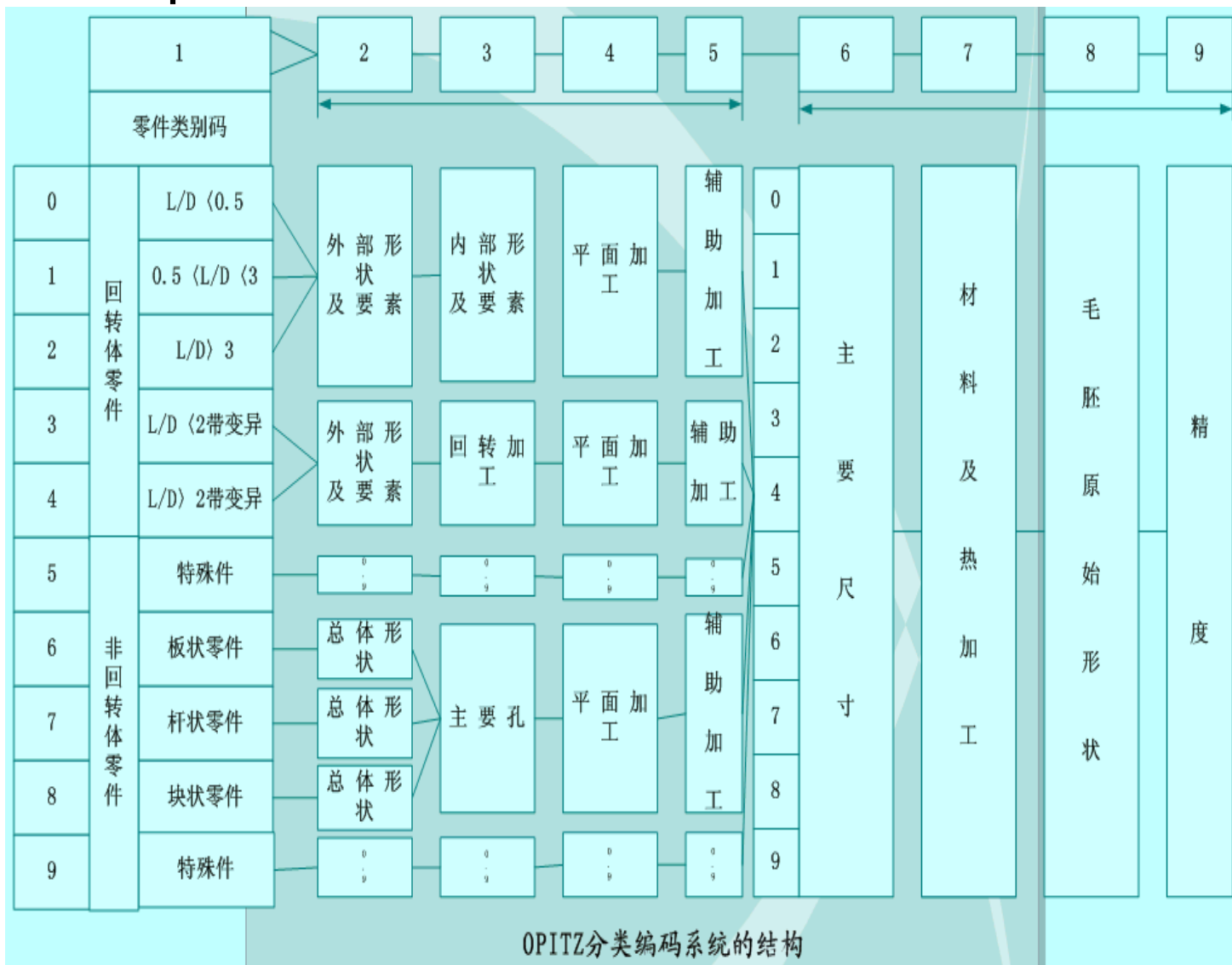


混合结构		
一位	二位	三位



三 CAPP基础技术—成组技术

Opitz分类编码系统



第1位，对于回转体用于区分盘状、短轴和细长轴类零件、短形偏异回转体、长形偏异回转体等

第2位，描述外部主要形状，如零件外表面是否带台阶，是一端有台阶还是两端有台阶，是否带圆锥表面，台阶表面是否有其他形状要求。

第3位，表示内表面形状，是否有台阶孔、台阶孔方向、是否有圆锥孔。

第4位，零件是否有平面和槽。

第5位，是否有辅助孔和齿形等。

第6位，由小到大排料的尺寸间隔。

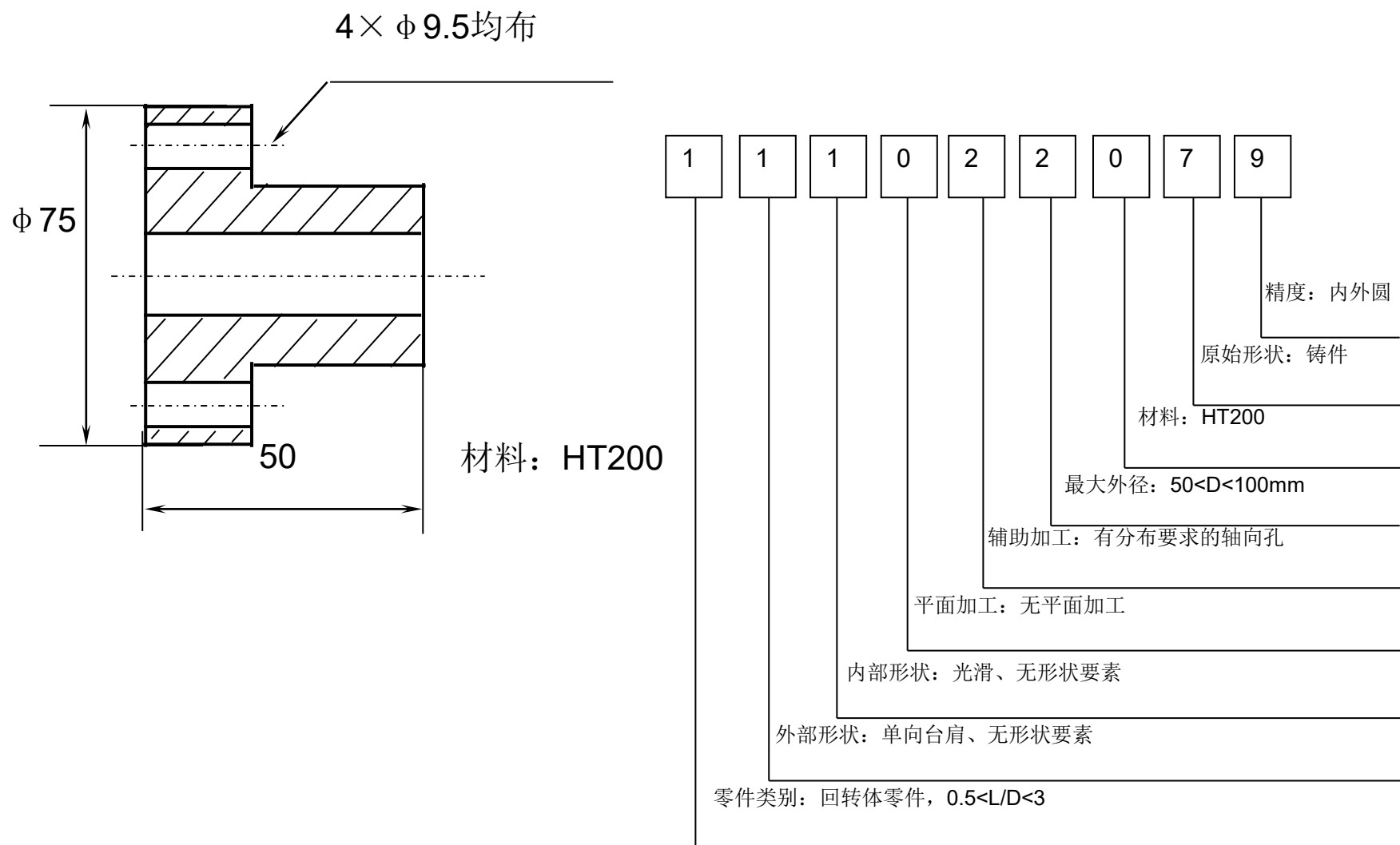
第7位，分别位铸铁、碳钢、合金钢、非铁合金等

第8位，毛坯形状，棒料、管材、铸锻件、焊接件等

第9位，零件上高精度要求所在的编码（IT7和Ra0.8以上）

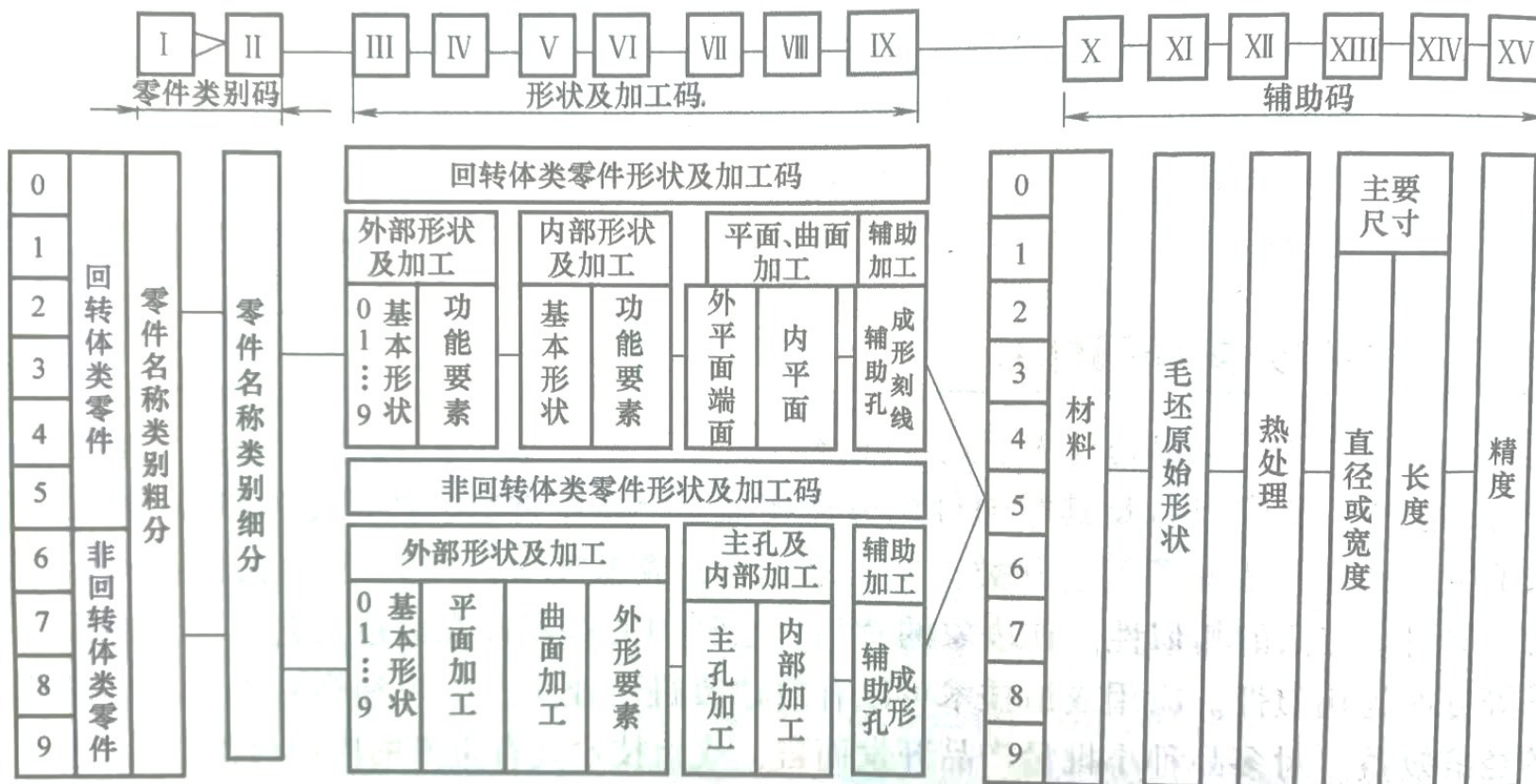
三 CAPP基础技术—成组技术

Opitz分类编码系统



三 CAPP基础技术—成组技术

□JLBM-I分类编码系统



我国机械工业部制定的编码系统

它是一个十进制15位代码的混合结构分类编码系统，每一码位用0到9十个数码表示不同的特征项号。15个码位中，第一、二位码为名称类别特征矩阵，第三至九码位为形状与加工码位，第十至十五码位为辅助码位。

JLBM-I分类编码系统基本结构

三 CAPP基础技术—成组技术

□JLBM-I分类编码系统

0	2	1	0	5	1	1	0	1	2	6	0	5	1	3
名称类别粗分：回转体、轮盘类	名称类别细分：法兰盘	外部基本形状：单向台阶	外部功能要素：无	内部基本形状：双向台阶通孔	内部功能要素：有环槽	外平面与端面：单一平面	内平面：无	非同轴线孔：均布轴向孔	材料：普通钢	毛坯原始形状：锻件	热处理：无	主要尺寸（直径）： $D > 160 \sim 400 \text{mm}$	主要尺寸（长度）： $L > 50 \sim 120 \text{mm}$	精度：内外圆与平面

回转类零件的编码示例。

三 CAPP基础技术—成组技术

□JLBM-I分类编码系统

7	2	1	2	0	0	3	0	2	0	6	0	7	5	3
名称类别粗分：非回转体、板块类	名称类别细分：支承板	外部总体形状：由直线与曲线组成轮廓	外部平面加工：侧平行平面	外部曲面加工：无	外部形状要素：无	主孔加工：无螺纹、多轴线孔	内部加工：无	辅助加工：其他	材料：灰铸铁	毛坯原始形状：铸件	热处理：无	主要尺寸（宽度）： $D > 160 \sim 400\text{mm}$	主要尺寸（长度）： $L > 250 \sim 500\text{mm}$	精度：内孔与平面

(b) 非回转体类零件的编码示例。

三 CAPP基础技术—成组技术

表 3-6 各国常用的机械加工分类编码系统

序号	国别	系统名称	系统码位	特点及应用情况	备注
1	俄国	米特洛凡诺夫 (МИТРОФАНОВ)(新)	回转体 45 位码, 非回转体 80 位码	用于成组加工和设计检索	
2		尼特马什 (НИИТМАШ)	10~15 位码, 主码 1~6 位, 辅码 7~15 位(由用户自定)	用于标识零件及成组加工, 不太适用于生产管理	
3	德国	奥匹兹 (OPITZ)	主码 5 位+辅码 4 位, 另加一套加工补充码	广泛用于机械制造、设计及生产管理	60 年代初
4		斯图嘉特 (STUTTGART)	6~9 位码	主要用于成组加工, 不太适用于设计检索	
5		扎夫 (ZAFO)	26 位码	广泛用于机械制造、设计及生产管理	1966 年
6	捷克	乌奥索 (VUOSO)	4 位码	主要用于零件统计及成组加工	50 年代末
7	瑞典	皮兹森 (PGM)	10 位码	侧重于成组加工, 也用于产品设计	1965 年
8	日本	KK-1	13 位码	适用于中型以上规模的机械制造企业的加工、设计、管理等	1970 年
9		KK-2	13 位码		1973 年
10		KK-3	21 位码		1976 年
11	日本	东芝	11 位码, 其中第 10、11 位码是加工方法的辅助补充码	用于机械制造企业的制造、设计和管理	
12	法国	OTP	11 位码	用于中小型机械制造企业的生产制造和产品设计	1977 年

四 CAPP基础技术2—工艺决策

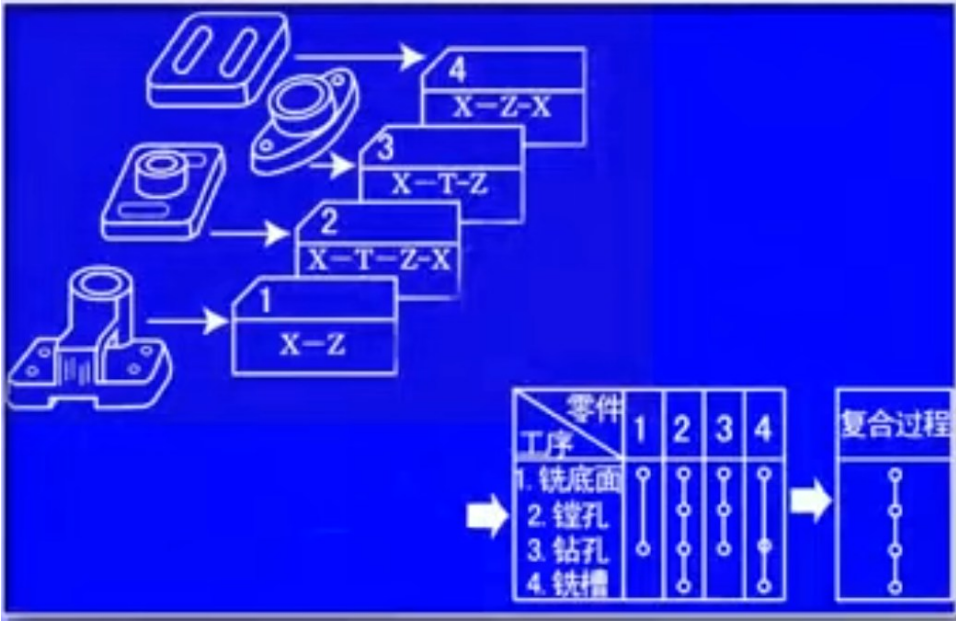
- 所谓工艺决策，是指根据产品设计信息和具体的生产环境，利用工艺经验确定产品的工艺过程。
- CAPP系统所采用的基本工艺决策一般分两种
 - ▣ (1)修订式方法(Variant Approach),也称派生式方法，其基本思路是将相似零件归并成零件族，设计相应零件族的标准工艺规程，并根据设计对象的具体特征加以修订。
 - ▣ (2)生成式方法 (Generative Approach)也称创成式方法，其基本思路是将人们设计工艺过程时的推理和决策方法转换为计算机可以处理的决策逻辑、算法，在使用时由计算机程序根据内部的决策逻辑和算法以及生产环境信息，自动生成零件的工艺规程。

四 CAPP基础技术2—工艺决策

综合零件法

零件简图	1	2	3	4	综合零件
	车外圆及端面	铣键槽	铣平面	钻孔	
	✓	✓			
	✓	✓			
	✓	✓	✓		
	✓			✓	

最长工艺路线法



四 CAPP基础技术2—工艺决策

● 生成式工艺决策的类型和方法

- 计算决策：对能建立数学模型和已经具备较为完善的经验数据的情况，如工序尺寸计算、切削用量选择以及工时定额计算、生产费用计算等常采用按公式计算、查表或按数据模型进行计算的方法；
- 逻辑决策：采用判断树、判断表的方法。广泛应用于加工方法选择、机床选择、刀具选择。是传统的决策工具；
- 创造性决策：运用知识推理的方法、人工智能的学习推理、联想的专家系统、神经网络等现代手段进行工艺决策。

四 CAPP基础技术2—工艺决策

●计算决策

利用数学模型求解尺寸链步骤：

- 1、建立尺寸联系矩阵
- 2、建立尺寸链矩阵
- 3、计算工序尺寸偏差

表 5-3 利用数学模型求解工艺尺寸链

工艺尺寸链图表

零件尺寸及公差

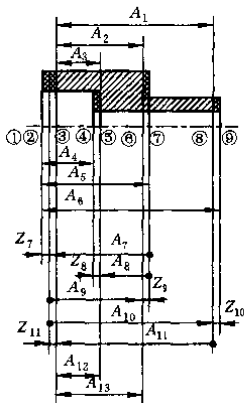
零件图形

毛坯尺寸

工序号	工序内容	尺寸	余量
1	车面①	A_7	Z_7
2	车面④	A_8	Z_8
3	车面⑦	A_9	Z_9
4	车面⑩	A_{10}	Z_{10}
5	磨面②	A_{11}	Z_{11}

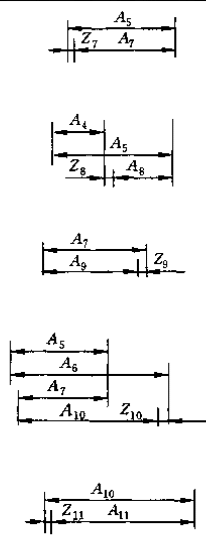
图中·为定位基准

由尺寸链决定的零件最终尺寸

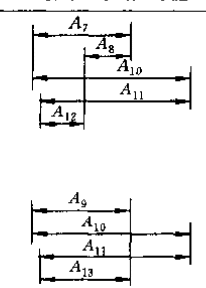


工序尺寸链图

余量尺寸链



最终尺寸的尺寸链



尺寸联系矩阵

尺寸序号	尺寸	左	右	箭头指向	余量性质
1	A_4	1	4	0	0
2	A_5	1	7	0	0
3	A_6	1	9	0	0
4	A_7	2	7	1	-1
5	A_8	5	7	1	-1
6	A_9	2	6	-1	1
7	A_{10}	2	8	-1	1
8	A_{11}	3	8	1	-1
9	Z_7	1	2	0	0
10	Z_8	4	5	0	0
11	Z_9	6	7	0	0
12	Z_{10}	8	9	0	0
13	Z_{11}	2	3	0	0
14	A_{12}	3	5	0	0
15	A_{13}	3	6	0	0

箭头指向：“1”为←，“-1”为→，不考虑为“0”

余量性质：左移为“1”，右移为“-1”，不考虑为“0”

尺寸链矩阵

封闭环	工序尺寸										
	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}			
Z_7	0	1	0	-1	0	0	0	0			
Z_8	-1	1	0	0	-1	0	0	0			
Z_9	0	0	0	1	0	-1	0	0			
Z_{10}	0	-1	1	1	0	0	-1	0			
Z_{11}	0	0	0	0	0	0	1	-1			
Z_{12}	0	0	0	1	-1	0	-1	1			
Z_{13}	0	0	0	0	0	1	-1	1			

“1”为增环，“-1”为减环

利用数学模型求解工艺尺寸链(方法与步骤)

零件加工工序

尺寸联系矩阵

尺寸链矩阵

工序尺寸偏差

四 CAPP基础技术2—工艺决策

● 计算决策

表 5-4 尺寸链形成过程

尺寸	左界	右界	箭头指向	尺寸链形成图						
				Z ₇	Z ₈	Z ₉	Z ₁₀	Z ₁₁	A ₁₂	A ₁₃
A ₄	1	4	0							
A ₅	1	7	0							
A ₆	1	9	0							
A ₇	2	7	←							
A ₈	5	7	←							
A ₉	2	6	←							
A ₁₀	2	8	←							
A ₁₁	3	8	←							
Z ₇	1	2	0							
Z ₈	4	5	0							
Z ₉	6	7	0							
Z ₁₀	8	9	0							
Z ₁₁	2	3	0							
A ₁₂	3	5	0							
A ₁₃	3	6	0							

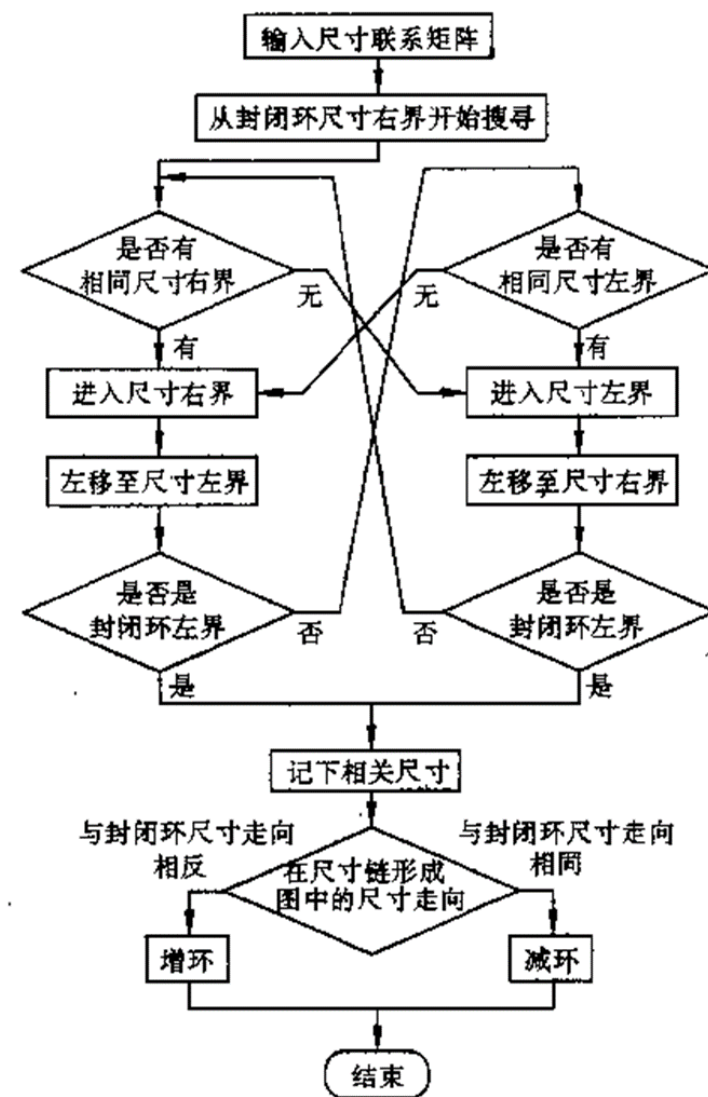


图 5-4 计算机辅助查找尺寸链组成环框图

四 CAPP基础技术2—工艺决策

●计算决策

F.主轴转速的计算

G.时间定额计算

H.加工费用估算

主轴转速应根据允许的切削速度和工件（或刀具）直径来选择。
其计算公式为：

$$n=1000v/\pi D$$

v----切削速度，单位为m/min，由刀具的耐用度决定；

n-- -主轴转速，单位为 r/min；

D----工件直径或刀具直径，单位为mm。

计算的主轴转速n最后要根据机床说明书选取机床有的或较接近的转速。

四 CAPP基础技术2—工艺决策

●逻辑推理决策

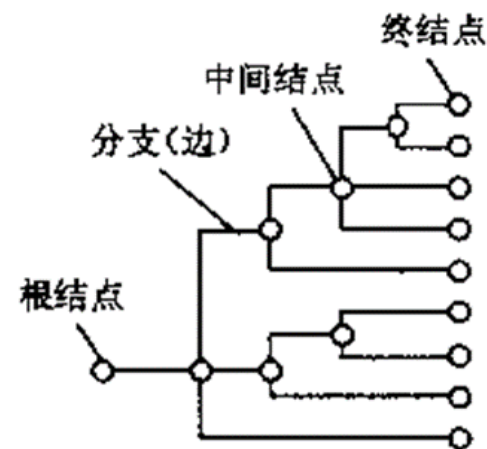
常用的两种形式：

1、决策树

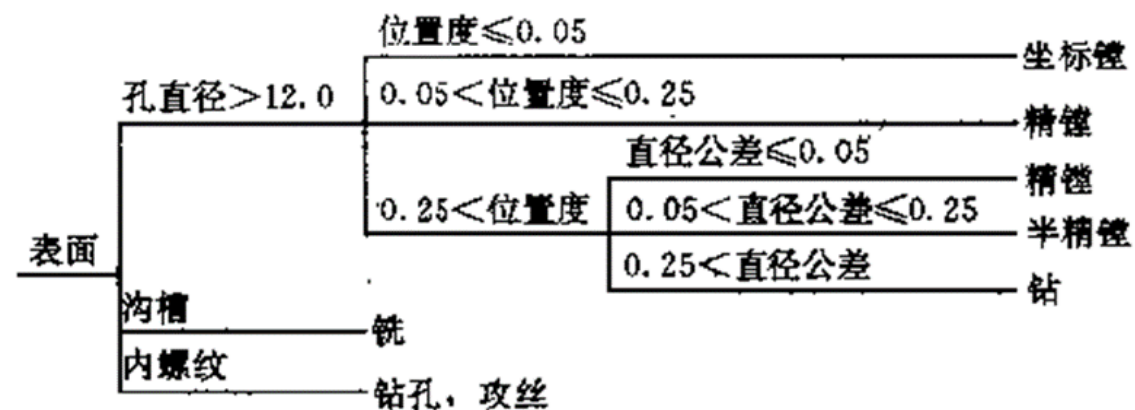
2、决策表

(1) 决策树的原理和结构

是用树状结构来描述和处理“条件”和“动作”之间的关系和方法。结点有根结点、中间结点和终结点之分。分枝边连接两次测试和动作。



决策树的结构



加工方法选择用的决策树

四 CAPP基础技术2—工艺决策

●逻辑推理决策

常用的两种形式：

- 1、决策树
- 2、决策表

(2) 决策表的结构

		条件组合			
		A	B	C	...
条件	C1	T	T	F	
	C2	F	T	T	
	C3	F	F		
	⋮				
动作	A1	×	1		
	A2		2	×	
	⋮				
		决策动作			

孔	T	T	T	T	T	F	F
直径>120	T	T	T	T	T		
位置度≤0.05	T	F	F	F	F		
0.05<位置度≤0.25	F	T	F	F	F		
0.25<位置度	F	F	T	T	T		
直径公差≤0.05			T	F	F		
0.05<直径公差≤0.25			F	T	F		
0.25<直径公差			F	F	T		
沟槽	F	F	F	F	F	T	F
内螺纹	F	F	F	F	F	F	T
钻	1	1	1	1	×		1
半精镗	2	2	2	2			
精镗	3	3	3				
坐标镗	4						
铣						×	
攻丝							2

五 智能工艺设计的发展趋势

1. 智能工艺设计朝网络协同化与行业化方向发展

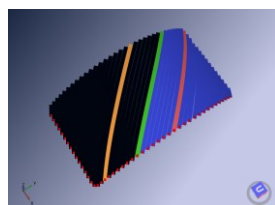
面对网络经济时代制造环境的变化，传统的制造模式已不能与之相适应，需要建立一种充分利用现有社会资源、快速响应市场需求的网络制造模式。要解决工艺设计的行业化问题，则必须将**智能工艺设计平台的通用性与行业工艺的特殊性结合起来**，建立面向行业的智能工艺设计应用参考模型，具体包括：工艺信息模型、功能模型、资源模型、组织模型、过程模型等，并以此为基础，提供面向行业的工艺解决方案。

2. 传统静态工艺数据与知识向动态转变

- 静态工艺知识是指国家标准或企业标准中明确的工艺规定，主要包括：工艺技术标准、作业指导书、切削参数（标准）、材料的性能参数、工艺相关技术参数、机床性能参数、工装相关性能参数等。
- 随着计算机技术以及数据存储方法的不断发展，在制造工艺中会产生大量的实时数据，这些数据是动态的，所以动态工艺知识是指那些通过实践积累形成的经验数据和工艺规则，主要包括：工艺加工路线、典型工艺、典型工序、工步操作规则等。
- 在这两类知识中，静态工艺知识通过数据库查询系统即可完成对其管理，技术上比较成熟，但是对动态工艺知识的管理问题依然未能得到很好地解决。如何采集和监控工艺过程中海量的数据和经验知识，如何有效地总结、沉淀企业的工艺设计知识，建立丰富的工艺知识库，应用人工智能决策技术，提供各种有效的智能化在线规划辅助，实现基于知识的快速工艺设计将是智能工艺设计发展的重要目标。

五 智能工艺设计的发展趋势

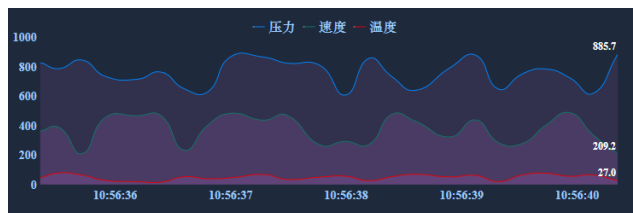
模块化开发，采用 “ **监测+预警+调控** ”，构建数据可视化与设备调控框架



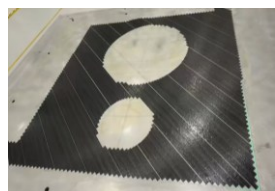
自动铺放



状态监测



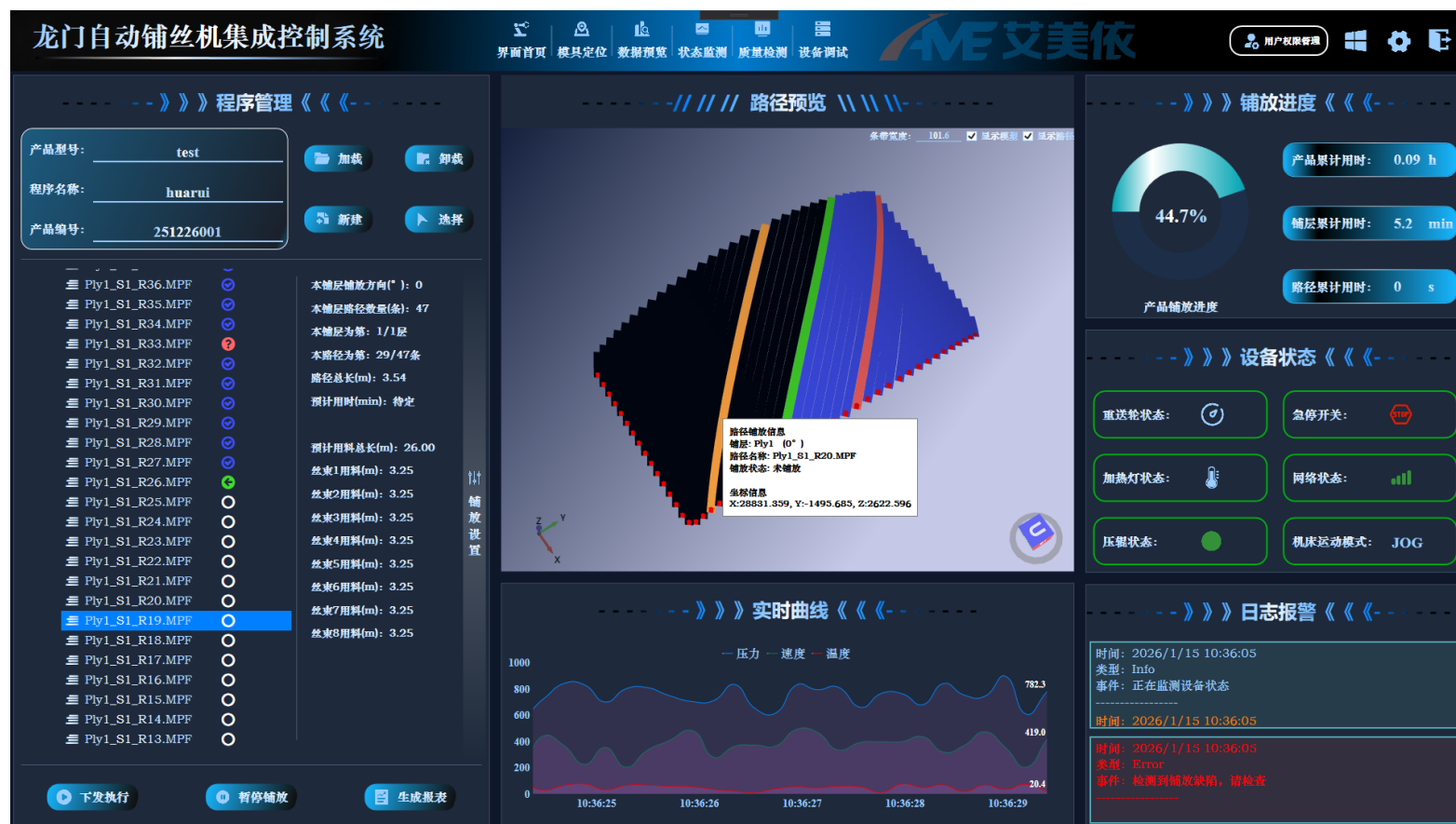
数据预览



质量检测



设备调试



五 智能工艺设计的发展趋势

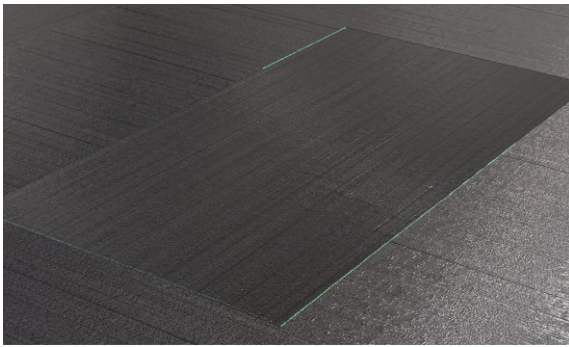
工艺数据监测与采集

通过数据预览功能，对过程数据进行实时监测与采集，构建工艺数据库，为搭建大模型调控系统做好训练数据栈准备工作。



激光投影

搭建工装铺放精度校验模块，使用激光投影铺放边界，检验设备铺放精度。



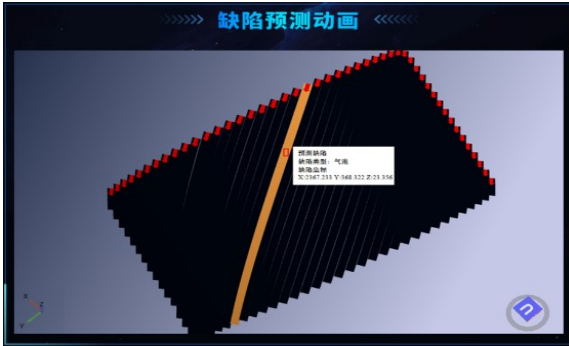
设备状态预警与提示

将设备异常进行界面预警，提示操作人员进行必要调控。同时将预警原因和解决方案进行预存处理，以便后续进行预测与根因分析



缺陷处理

实时监测过程铺放缺陷，当检测到缺陷时，提示操作人员进行调控和处理，提升铺放产品质量。同时积累缺陷原因，为缺陷预测提供样本积累。



设备预测性维护

通过历史数据库记录（切刀切割次数、电流、振动等关键数据点的实时采集），进行大模型训练，建立基于切刀故障等机械故障的基本寿命算法；设置多级预警；实现单个详细监控页，做到提前预警，提前防控。

缺陷预测与根因分析

在缺陷检测的历史数据缓存基础上，进行大模型训练开发应用，针对某一动作进行缺陷预测，做到提前预警，提前防控。

工艺参数智能推荐

在实现以上基础功能的基础上，进一步提升智能制造能力，对过程数据进行监测，基于历史铺放工艺参数与铺放效果，进行大模型应用分析。根据历史产品铺放参数，为每套产品的铺放推荐最优的工艺参数值。

五 智能工艺设计的发展趋势

3. 智能工艺设计系统的多功能信息集成

随着计算机辅助工艺规划、计算机辅助制造、计算机集成制造系统（computer integrated manufacturing system, CIMS）、并行工程、智能制造系统（intelligent manufacturing system, IMS）、虚拟制造系统（virtual manufacturing system, VMS）、敏捷制造等先进制造系统的发展，无论从广度上还是从深度上，都对智能工艺设计系统的功能发展提出了更新更高的要求。CAPP作为CAD和CAM的桥梁，为CAQ、PDM、ERP和MES等提供了重要的工艺信息。信息集成是智能工艺设计永久关注的焦点，进一步发展和研究完善智能工艺设计系统的集成性和开放性，将成为现代智能工艺设计研究的一个重要目标。

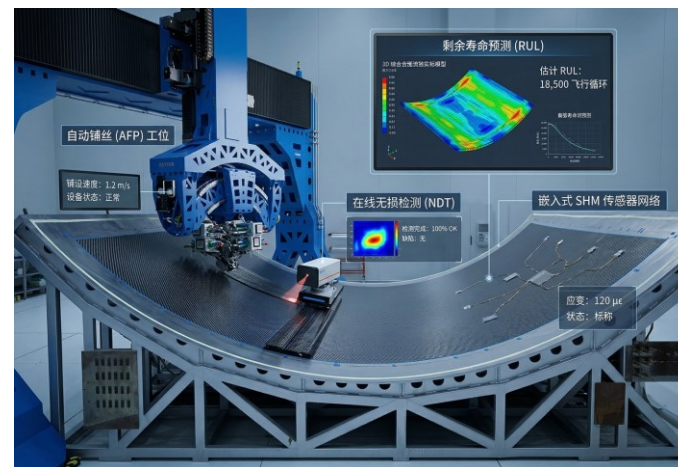
除了实现传统的利用数值计算、逻辑判断、仿真和推理等的功能来制定零件机械加工工艺过程外，还应当包括智能传感、云计算、大数据及物联网等多功能模块的集成，来实现网络监测区域内的环境或监测对象的相关信息实时感知采集，信息存储、加工、共享和分配的效率提升以及智能工艺设计系统内部之间及其与外部环境的沟通和协作。

五 智能工艺设计的发展趋势

4. 数字孪生技术下的实时工艺设计

数字孪生作为能够对物理产品进行数字化描述并有效管理产品全生命周期数据信息的技术，可以为工艺知识的挖掘提供有力的数据支撑。借助于实体模型和产品数字孪生体，可以将产品全生命周期的数据反馈到虚拟空间，在此基础上，可以通过数据挖掘技术挖掘出隐含的工艺知识，并利用数字线索技术回溯到物理空间，对产品的生产制造全过程进行指导。

数字孪生技术可将产品运维阶段的质量状况、使用状况、技术状态等反映产品实际功能和性能的数据在虚拟空间记录下来，并实时将产品的运维数据回溯到产品的工艺过程，从产品功能实现的角度对产品研制阶段采用的工艺方法进行评价和比较；还可通过人工智能、机器学习等手段，基于产品全生命周期的孪生数据提炼和挖掘得出有意义的工艺知识，为产品工艺设计的优化和改进提供知识支持，全面有效地挖掘和总结行业工艺“设计经验”和“设计知识”，从而使智能工艺设计的应用不断深化。



五 智能工艺设计的发展趋势

5. 由“智能”转向“智慧”的工艺设计

目前的智能工艺设计已经开始逐步具有数据采集、数据处理和数据分析的能力。而智慧工艺设计则要达到：真正实现自主学习、自主决策和持续优化并准确执行指令，通过物联网感知获得“物”的原始数据和事件；然后通过内容 / 知识网对这些原始数据和事件进行进一步的加工处理，从中抽取所需的信息、知识、智慧或事件；再通过物联网整合各种服务，围绕客户需求提供个性化的设计服务；最后通过人、机、物的融合决策，实现对物或机器的控制；从而形成一个“物—数据—信息—知识—智慧—服务—人—物”循环，或者说形成一个感知、识别、响应的智慧工艺设计闭合回路。

计算机辅助制造

数控加工技术

— 数控加工的基本概念

- 数控加工：即数字控制 (Numerical Control Machinning)的简称，它是利用数字化信息控制机床运动及其加工过程的一种工艺方法。
- 数控机床：NC Machine Tools。就是用数字化信号对机床的运动及其加工过程进行控制的一类机床，或者说装备了数控系统的机床。



一 数控加工的基本概念

□ **数控系统 (NC System):** 能够自动阅读输入载体中给定的数控程序，并对程序进行编译，根据程序中的指令控制机床各轴、机床主轴运动，以形成刀具与工件的相对运动，完成零件的加工。

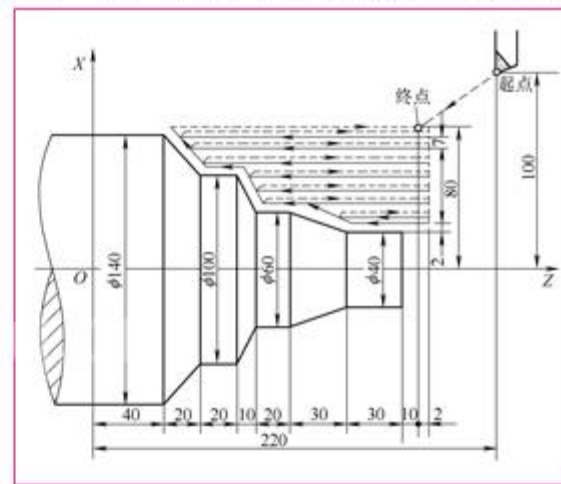
■ **数控程序（NC Program）**：是指输入数控机床的，用于控制一个加工任务执行的一系列指令的集合。

O1000;
 N010 G50 X200 Z220;

程序名
 坐标系设定



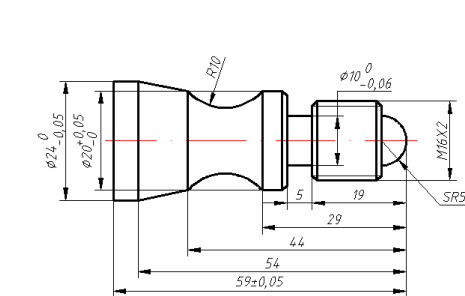
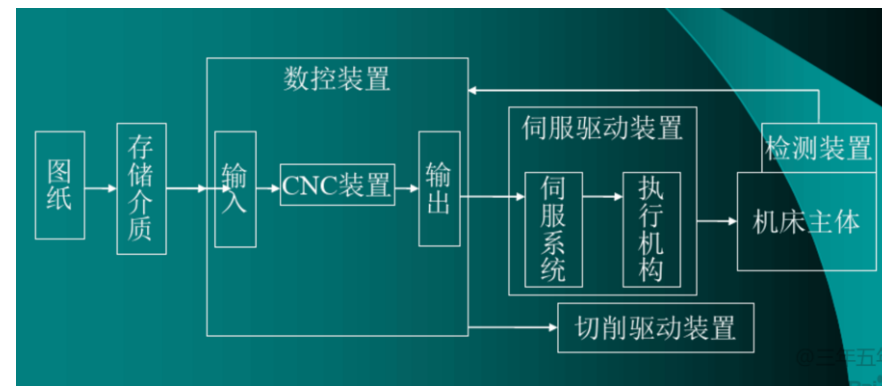
O1000;	程序名
N010 G50 X200 Z220;	坐标系设定
N020 M04 S800 T0300;	主轴旋转
N030 G00 X160 Z180 M08;	快速到达点 (160, 180)
N035 G71 U7 R2;	背吃刀量为7mm, 退刀量为2mm
N040 G71 P050 Q110 U4 W2 F0.15;	粗车循环, 从程序段N050到N110
N050 G00 X40;	
N060 G01 W-40 F0.1;	
N070 X60 W-30;	
N080 W-20;	
N090 X100 W-10;	
N100 W-20;	
N110 X140 W-20;	
N120 G70 P050 Q110;	精车循环
N130 G00 X200 Z220 M09;	
N140 M30;	



一 数控加工的基本概念

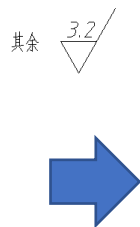
□ 利用数控机床加工零件的基本过程

- (1) 工艺准备：了解待加工零件的结构、几何尺寸和加工要求；
- (2) 编写数控程序：根据被加工零件的几何信息和工艺特征，按规定的代码和程序格式编写数控程序；
- (3) 将数控程序输入到数控机床的数控系统中；
- (4) 数控机床根据数控程序中的指令和数据完成相应的运算和处理，并将处理结果发送给机床数控系统；数控系统驱动机床的运动部件按数控程序规定的加工顺序、速度、进给量完成加工操作，从而完成零件的加工。



技术要求：
1. 未注倒角C1.5

毛坯直径：φ32mm



%3110	(主程序程序名)
N1 G92 X16 Z1	(设立坐标系，定义对刀点的位置)
N2 G37 G00 Z0 M03	(移到子程序起点处、主轴正转)
N3 M98 P0003 L6	(调用子程序，并循环6次)
N4 G00 X16 Z1	(返回对刀点)
N5 G36	(取消半径编程)
N6 M05	(主轴停)
N7 M30	(主程序结束并复位)
%0003	(子程序名)
N1 G01 U-12 F100	(进刀到切削起点处，注意留下后面切削的余量)
N2 G03 U7.385 W-4.923 R8	(加工 R8 圆弧段)
N3 U3.215 W-39.877 R60	(加工 R60 圆弧段)
N4 G02 U1.4 W-28.636 R40	(加工切 R40 圆弧段)
N5 G00 U4	(离开已加工表面)
N6 W73.436	(回到循环起点 Z 轴处)
N7 G01 U-4.8 F100	(调整每次循环的切削量)
N8 M99	(子程序结束，并回到主程序)



二、数控机床的组成和分类

□ 数控机床的基本组成

数控机床的基本组成包括**控制介质（信息载体）、数控系统、伺服系统、机床本体和其他辅助装置。**

◆ 控制介质（信息载体）

数控机床工作时，不需要工人直接去操作机床，要对数控机床进行控制，必须编制加工程序。零件加工程序中，包括机床上刀具和工件的相对运动轨迹、工艺参数（进给量、主轴转速等）和辅助运动等。将零件加工程序用一定的格式和代码，存储在一种程序载体上，如穿孔纸带、盒式磁带、软磁盘、光盘、U盘、硬盘等，通过数控机床的输入装置（包括网络），将程序信息输入到CNC单元。

控制介质是人与机床之间的联系介质。

二、数控机床的组成和分类

□ 数控机床的基本组成

数控机床的基本组成包括**控制介质（信息载体）、数控系统、伺服系统、机床本体和其他辅助装置。**

◆ 数控系统

数控系统是数控机床的核心。由译码器、运算器、存储器、控制、显示器、输入与输出装置等部分组成，用来完成数控程序输入、程序信息处理和伺服系统驱动等任务。它根据运算结果控制脉冲信号输出/输入装置的起动与停止、机床主轴的变速或换向、工件的夹紧或松开、分度工作台的转位和锁紧、刀具的选择与更换、切削液的开启或关闭等，以完成零件的数控加工。

数控装置主要由**输入、处理和输出**三个基本部分构成。而所有这些工作都由计算机的系统程序进行合理地组织，使整个系统协调地进行工作。



二、数控机床的组成和分类

□ 数控机床的基本组成

数控机床的基本组成包括**控制介质（信息载体）、数控系统、伺服系统、机床本体和其他辅助装置。**

◆ **数控系统** 数控装置主要由输入、处理和输出三个基本部分构成

□ 输入装置：

将数控指令输入给数控装置。主要有键盘输入、磁盘输入、CAD/CAM系统直接通信方式输入和连接上级计算机的DNC（直接数控）输入。

- ① MDI手动数据输入方式。操作者可利用操作面板上的键盘输入加工程序的指令，它适用于比较短的程序。在控制装置编辑状态（EDIT）下，用软件输入加工程序，并存入控制装置的存储器中，这种输入方法可重复使用程序。一般手工编程均采用这种方法。在具有会话编程功能的数控装置上，可按照显示器上提示的问题，选择不同的菜单，用人机对话的方法，输入有关的尺寸数字，就可自动生成加工程序。
- ② 采用DNC直接数控输入方式。把零件程序保存在上级计算机中，CNC系统一边加工一边接收来自计算机的后续程序段。DNC方式多用于采用CAD/CAM软件设计的复杂工件并直接生成零件程序的情况。

□ 信息处理：

输入装置将加工信息传给CNC单元，编译成计算机能识别的信息，由信息处理部分按照控制程序的规定，逐步存储并进行处理后，通过输出单元发出位置和速度指令给伺服系统和主运动控制部分。CNC系统的输入数据包括：零件的轮廓信息（起点、终点、直线、圆弧等）、加工速度及其他辅助加工信息（如换刀、变速、冷却液开关等），数据处理的目的是完成插补运算前的准备工作。数据处理程序还包括刀具半径补偿、速度计算及辅助功能的处理等。

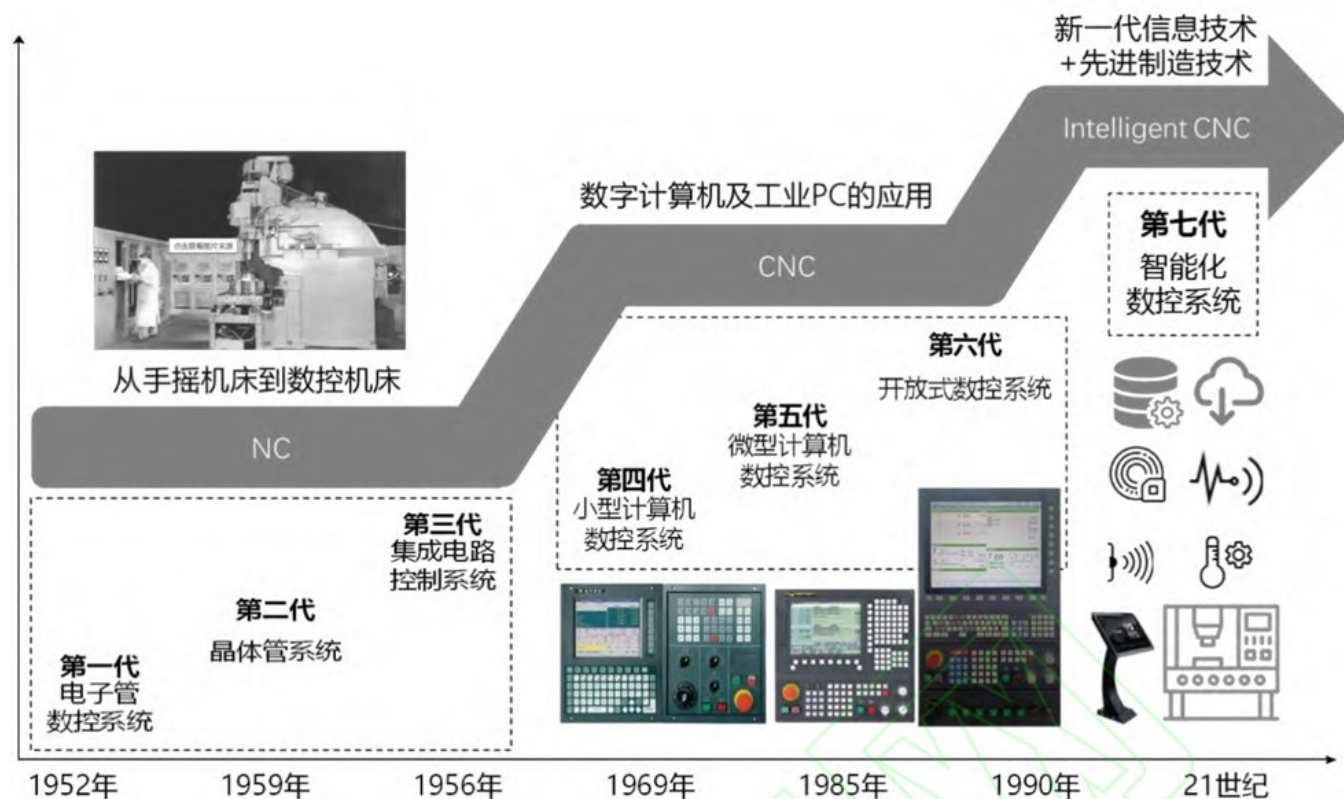
□ 输出装置：

输出装置与伺服机构相联。输出装置根据控制器的命令接受运算器的输出脉冲，并把它送到各坐标的伺服控制系统，经过功率放大，驱动伺服系统，从而控制机床按规定要求运动。

二、数控机床的组成和分类

主要国内外数控系统

国外	国内
日本FANUC数控系统	南京大地数控
德国西门子数控系统	华兴数控
日本三菱数控系统	北京航天数控
德国海德汉数控系统	杭州正嘉
德国力士乐数控系统	华中数控
法国NUM数控系统	广州数控
西班牙FAGOR数控系统	
日本MAZAK数控系统	



二、数控机床的组成和分类

1. 高精度与高动态性能的控制算法

- 多轴联动控制：需实现多轴（如5轴以上）的协同运动，避免轨迹误差和振动，尤其在复杂曲面加工中。
- 实时性要求：控制周期需在微秒级（如100 μ s以内），算法需兼顾计算速度和精度（如纳米级分辨率）。
- 非线性补偿：需克服机械传动中的反向间隙、摩擦、温度漂移等非线性因素，依赖先进算法（如自适应控制、模糊PID）。

2. 硬件与实时性的挑战

- 专用硬件设计：需开发高性能的运动控制芯片（如FPGA）或专用处理器，以满足实时性需求。
- 确定性响应：系统必须保证硬实时（Hard Real-Time），任何延迟都可能导致加工失败，需优化中断处理和任务调度。

3. 软件架构的复杂性

- 模块化与可扩展性：需支持不同机床类型（车床、铣床等）和工艺需求，模块化设计是关键。
- 开放性与生态：现代数控系统（如基于LinuxCNC）需提供二次开发接口，但兼容性和稳定性难以平衡。
- 代码可靠性：百万行级代码的测试验证（如ISO 13849功能安全标准）耗时耗力。

4. 复杂工艺与智能化需求

- 工艺库集成：需积累大量材料、刀具、工况的工艺参数，依赖行业经验。
- AI应用：如自适应切削、振动抑制等需实时传感器融合（力/声/视觉），但算法部署到嵌入式平台面临算力限制。
- 数字孪生：需高精度仿真模型与实际加工的动态校准，对建模和计算要求极高。

5. 可靠性及安全性

- 故障容错：如断电续雕、碰撞检测等需硬件冗余和快速响应机制。
- 功能安全认证：通过SIL3（安全完整性等级）或PL e（性能等级）认证需严格的设计流程。
- 网络安全：联网数控系统需防范工控协议漏洞（如OPC UA、EtherCAT）。

6. 行业生态与标准化

- 协议兼容性：需支持多种总线协议（如EtherCAT、Profinet）和PLC标准（IEC 61131-3）。
- 上下游整合：与CAD/CAM软件（如Mastercam）、伺服驱动器的协同优化需要产业链配合。

7. 成本与市场壁垒

- 研发投入高：高端系统研发周期可达5-10年，需持续投入（如西门子840D的迭代）。
- 客户粘性：成熟厂商（如FANUC、海德汉）的生态壁垒难以突破，新厂商需差异化竞争。

二、数控机床的组成和分类

1. 智能化 (AI + CNC)

(1) 自适应加工与智能优化

- AI工艺优化：利用机器学习 (ML) 优化切削参数 (如进给速度、主轴转速)，提升加工效率并延长刀具寿命。
- 实时振动抑制：通过传感器 (加速度计/麦克风) 结合AI算法 (如深度学习) 实时抑制颤振，提高表面质量。
- 智能故障诊断：基于大数据分析预测机床故障 (如主轴磨损、导轨变形)，减少停机时间。

(2) 数字孪生 (Digital Twin)

- 虚拟调试：在虚拟环境中模拟加工过程，优化NC代码，减少试切成本。
- 实时同步仿真：加工过程中，数字孪生模型与实际机床数据动态交互，实现误差补偿。

2. 开放化与模块化

(1) 开放式数控系统 (Open CNC)

- 基于PC的数控架构 (如LinuxCNC、RT-Linux)，支持二次开发和定制化。
- 标准化接口 (如OPC UA、API开放)，便于集成第三方软件 (CAM/PLM/MES)。

(2) 模块化设计

- 可插拔功能模块 (如五轴联动、车铣复合)，用户按需配置。
- 软硬件解耦：运动控制卡 (如EtherCAT主站) 与上层算法分离，提升灵活性。

3. 网络化与云数控 (Cloud CNC)

(1) 工业物联网 (IIoT) 集成

- 远程监控与运维：通过5G/OPC UA实时采集机床数据，实现远程诊断。
- 分布式协同制造：多台CNC机床云端协同调度 (如共享工艺数据库)。

(2) 边缘计算 + 云计算

- 本地实时控制 (边缘节点处理高实时任务，如插补计算)。
- 云端大数据分析 (优化工艺参数、预测性维护)。

二、数控机床的组成和分类

4. 超高精度与高性能控制

(1) 纳米级加工技术

- 光栅尺/激光干涉仪闭环控制，定位精度达亚微米级 ($<0.1\mu\text{m}$)。
- 直线电机/磁悬浮导轨，减少摩擦和反向间隙。

(2) 高速高动态响应

- 多轴同步控制（如5轴联动高速铣削）。
- 前瞻控制（Look-ahead）优化，减少加减速冲击。

5. 绿色制造与节能技术

(1) 能量优化

- 智能启停：根据加工任务动态调整电机功率。
- 再生制动：伺服电机能量回馈电网。

(2) 环保工艺

- 干切削/微量润滑（MQL）：减少切削液污染。
- 轻量化结构设计：降低机床能耗。

6. 人机交互与易用性提升

(1) 增强现实（AR）辅助

- AR操作指引：工人通过AR眼镜查看装夹步骤、加工参数。
- 虚拟培训：新手通过VR模拟CNC操作，降低学习成本。

(2) 自然语言编程

- 语音/图形化编程（如“加工这个孔，公差 $\pm 0.01\text{mm}$ ”），降低G代码门槛。

7. 安全与可靠性

(1) 功能安全（Functional Safety）

- 符合IEC 61508/SIL3标准，确保急停、碰撞保护等安全功能。
- 冗余设计：双CPU、双编码器校验。

(2) 网络安全（Cybersecurity）

加密通信（如TLS 1.3）防止EtherCAT数据篡改。
权限管理：防止未经授权修改加工程序。

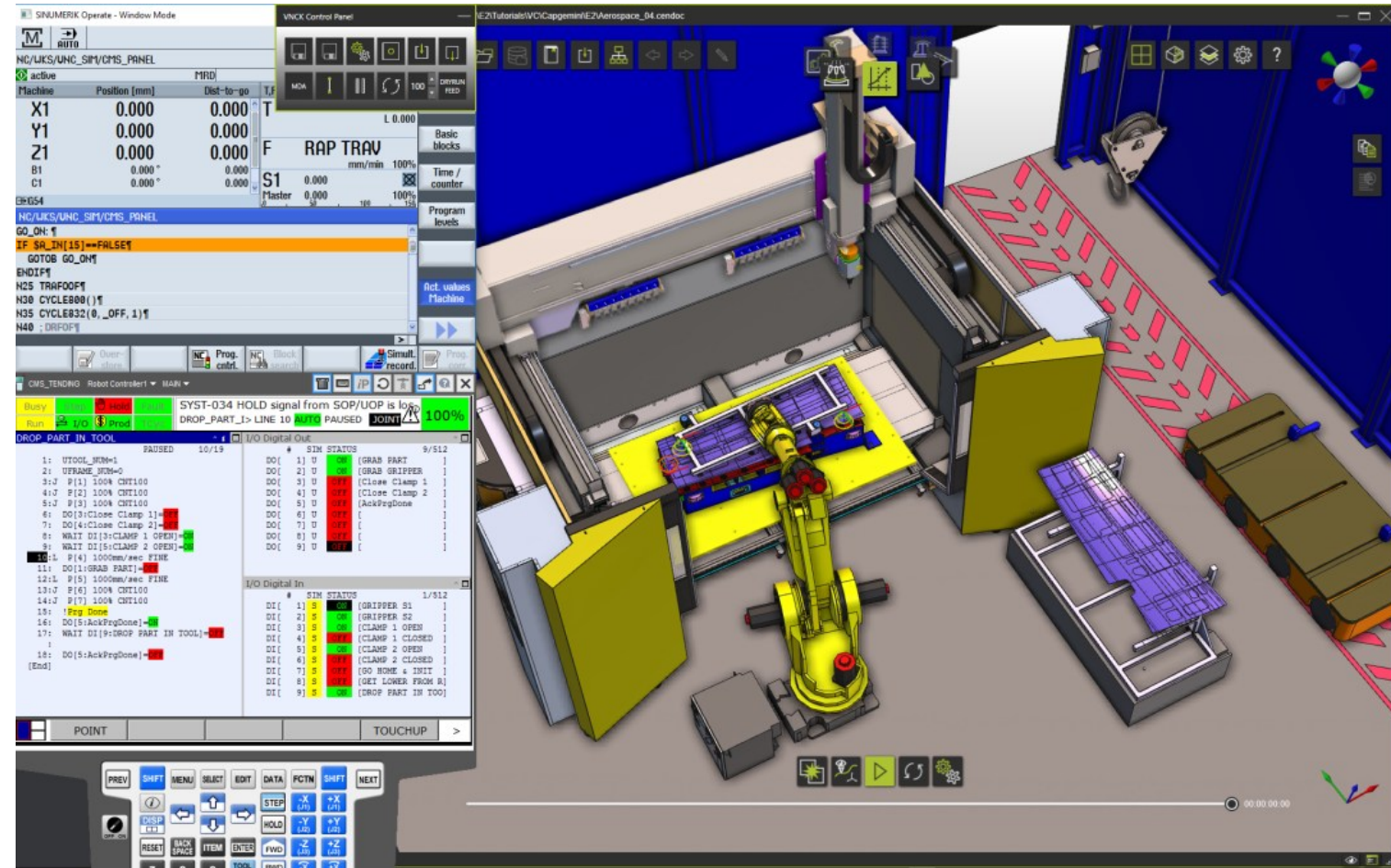
未来挑战

- AI算法的实时性：如何在低算力嵌入式系统部署深度学习模型。
- 标准化与生态：不同厂商的协议兼容性问题（如FANUC vs. 西门子）。
- 成本控制：高端功能（如纳米级控制）如何下沉到中小型企业。

二、数控机床的组成和分类



Okuma公司数字孪生系统



西门子数字孪生系统

二、数控机床的组成和分类

□ 数控机床的基本组成

数控机床的基本组成包括**控制介质（信息载体）、数控系统、伺服系统、机床本体和其他辅助装置。**

◆ 伺服系统

伺服系统是数控机床的重要组成部分，用于实现数控机床的进给伺服控制和主轴伺服控制。

伺服系统接收数控系统经插补输出的位移、位置等信息，经功率放大后驱动机床移动部件实现精确定位，或使其按照规定的轨迹和速度运动，以加工出合格的零件。伺服系统的精度和动态响应性能直接影响数控机床的生产率、加工精度和零件的表面粗糙度。

常见的伺服驱动元件有**步进电动机、电液伺服电动机、直流伺服电动机和交流伺服电动机**等。脉冲当量，也称最小设定单位或分辨率，是指数控系统输出一个脉冲信号使机床工作台移动的位移量。脉冲当量是衡量数控机床性能的重要参数。



西门子S120DC/AC多轴伺服驱动器和伺服电机



精密减速机



光栅尺

二、数控机床的组成和分类

特性	步进电机	电液伺服	直流伺服（有刷）	交流伺服（PMSM）
控制方式	开环/半闭环	闭环	闭环	闭环
精度	中低（易丢步）	高（依赖液压系统）	较高	极高（ $\pm 0.01^\circ$ ）
扭矩/功率	低速扭矩大	极大（液压动力）	中等	高（功率密度高）
响应速度	慢	快（液压驱动）	较快	极快
维护需求	低	高（液压系统维护）	有刷型需换电刷	无维护
成本	低	高	中等	高
典型应用	低精度定位	重型机械	中小型自动化设备	高精度高速场景

二、数控机床的组成和分类

□ 数控机床的基本组成

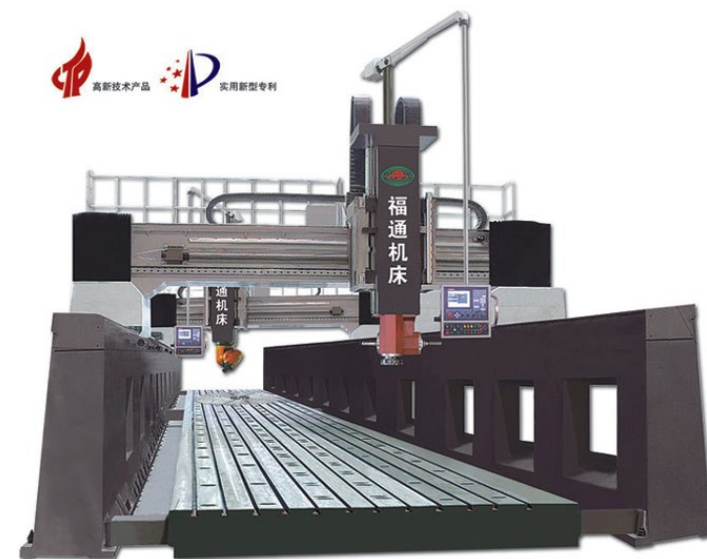
数控机床的基本组成包括**控制介质（信息载体）**、**数控系统**、**伺服驱动系统**、**机床本体**和**其他辅助装置**。

◆ 机床本体和其他辅助装置

数控机床本体是指数控机床的机械结构，包括主轴、床身、立柱、工作台、刀架等核心部件，此外还包括冷却过滤系统、润滑系统、油液分离系统、气液动系统、对刀仪、自动排屑器等辅助装置。

与普通机床相比，数控机床在整体布局、传动系统、刀具系统、操作系统和结构等方面都有较大改变。主要表现为：

- ①机床本体刚性提高，抗振性能得到改善；
- ②机床热变形降低，精度提高；
- ③采用高效、高性能传动部件，传动链短，结构简单，传动精度高；
- ④机床功能部件增多，包括自动换刀装置、对刀仪等；
- ⑤采用移门结构的全封闭外罩壳，提高了操作安全性。



二、数控机床的组成和分类

□ 数控机床的分类

按数控系统的用途分类

(1) 金属切削类

指采用车、铣、钻、镗、磨、刨等各种切削工艺的数控机床。它又可被分为以下两类。

①普通型数控机床 如数控车床、数控铣床、数控磨床等。

②加工中心 其主要特点是具有自动换刀机构的刀具库，工件经一次装夹后，通过自动更换各种刀具，在同一台机床上对工件各加工面连续进行铣（车）键、铰、钻、攻螺纹等多种工序的加工，如镗铣加工中心、车削中心、钻削中心等。工序高度集中，加工质量稳定、加工精度高，极大地缩短了生产周期，提高了生产效率。

(2) 金属成型类

指采用挤、冲、压、拉等成型工艺的数控机床，常用的有数控压力机、数控折弯机、数控弯管机、数控旋压机等。

(3) 特种加工类

主要有数控电火花线切割机、数控电火花成型机、数控火焰切割机、数控激光加工机等。

(4) 测量绘图类

主要有三坐标测量仪、数控对刀仪、数控绘图仪等。

二、数控机床的组成和分类

□ 数控机床的基本组成

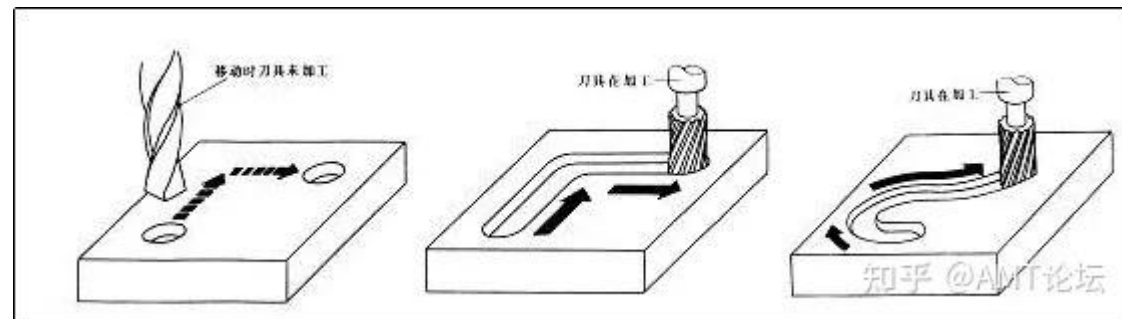
按机床运动的控制轨迹分类

(1) 点位控制的数控机床

只控制机床运动部件(如刀具、机床工作台等)从一个坐标点到另一个坐标点的位置，不控制运动部件移动的轨迹。部件移动过程中不做加工动作，定位过程中对轨迹没有严格要求，各坐标轴之间的运动不相关。此外，为减少移动时间和提高定位精度，运动部件通常先快速地移动到终点坐标附近，再以低速准确地到达终点位置。数控钻床、数控坐标镗床、数控压力机等都属于点位控制的数控机床。

(2) 点位直线控制数控机床

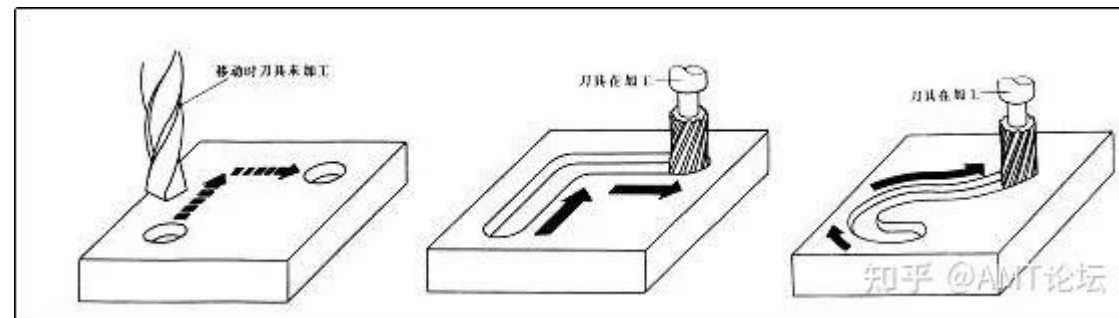
这类机床既要控制机床运动部件从一个坐标点到另一个坐标点的精确定位，又要控制两点之间的运动轨迹和速度。运动部件的轨迹为平行于机床各坐标轴的直线，或两轴同时移动构成的斜线，即运动部件只能做简单的直线运动，不能实现任意轮廓轨迹的加工。数控车床、数控铣床、数控磨床等都能实现点位直线控制。



二、数控机床的组成和分类

□ 数控机床的基本组成

按机床运动的控制轨迹分类



(3) 轮廓控制数控机床

轮廓控制数控机床也称连续控制数控机床，其控制特点是能够对两个或两个以上的运动坐标的位移和速度同时进行控制。为了满足刀具沿工件轮廓的相对运动轨迹符合工件加工轮廓的要求，必须将各坐标运动的位移控制和速度控制按照规定的比例关系精确地协调起来。因此在这类控制方式中，就要求数控装置具有**插补运算功能**。

这类机床主要有数控车床、数控铣床、数控线切割机、加工中心等，其相应的数控装置称为轮廓控制数控系统根据它所控制的联动坐标轴数不同，又可以分为下面几种形式

- ① 二轴联动：主要用于数控车床加工旋转曲面或数控铣床加工曲线柱面。
- ② **二轴半联动**：主要用于三轴以上机床的控制，其中两根轴可以联动，而另外一根轴可以作周期进给。
- ③ 三轴联动：一般分为两类，一类就是 $X/Y/Z$ 三个直线坐标轴联动，比较多的用于数控铣床、加工中心等。另一类是除了同时控制 $X/Y/Z$ 中两个直线坐标外，还同时控制围绕其中某一直线坐标轴旋转的旋转坐标轴。
- ④ 四轴联动：同时控制 $X/Y/Z$ 三个直线坐标轴与某一旋转坐标轴联动。
- ⑤ 五轴联动：除同时控制 $X/Y/Z$ 三个直线坐标轴联动外，还同时控制围绕这些直线坐标轴旋转的 A 、 B 、 C 坐标轴中的两个坐标轴，形成同时控制五个轴联动这时刀具可以被定在空间的任意方向。

比如控制刀具同时绕 x 轴和 Y 轴两个方向摆动，使得刀具在其切削点上始终保持与被加工的轮廓曲面成法线方向，以保证被加工曲面的光滑性，提高其加工精度和加工效率，减小被加工表面的粗糙度。

二、数控机床的组成和分类

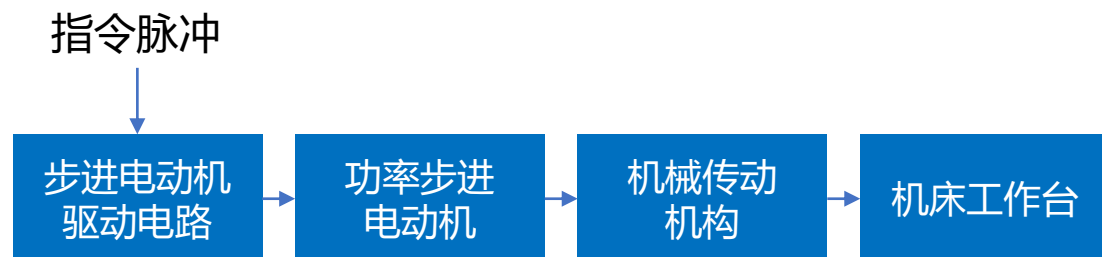
□ 数控机床的基本组成

按伺服控制的方式分类

(1) 开环控制数控机床

这类机床的进给伺服驱动是开环的，即没有检测反馈装置。

这种控制方式的最大特点是控制方便、结构简单、价格便宜。数控系统发出的指令信号流是单向的，所以不存在控制系统的稳定性问题，但由于机械传动的误差不经过反馈校正，故位移精度不高。



(2) 闭环控制机床

这类数控机床的进给伺服驱动是按闭环反馈控制方式工作的，其驱动电动机可采用直流或交流两种伺服电机，并需要配置位置反馈和速度反馈，在加工中随时检测移动部件的实际位移量，并及时反馈给数控系统中的比较器，它与插补运算所得到的指令信号进行比较，其差值又作为伺服驱动的控制信号，进而带动位移部件以消除位移误差。

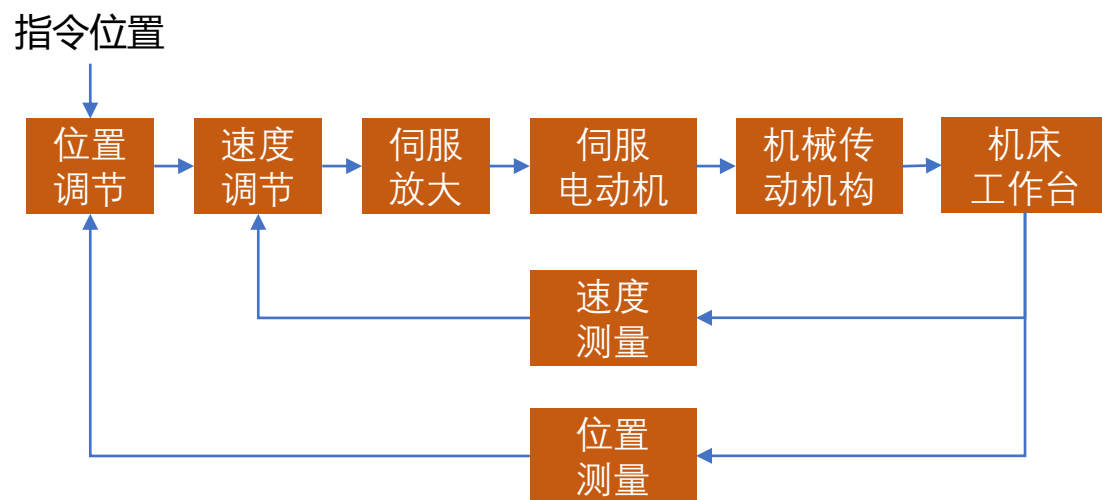
按位置反馈检测元件的安装部位和所使用的反馈装置的不同，它又分为**全闭环**和**半闭环**两种控制方式。

二、数控机床的组成和分类

□ 数控机床的基本组成

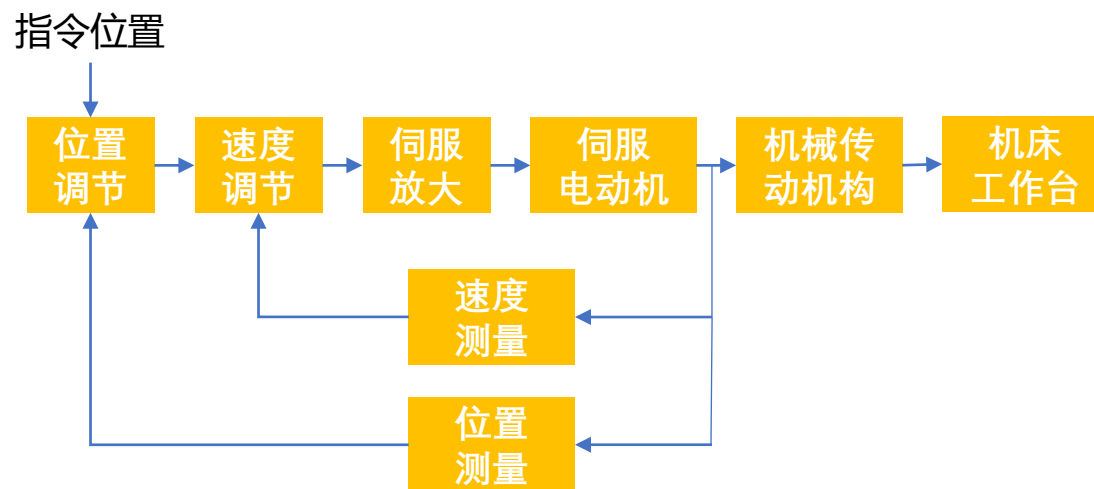
① 全闭环控制

如图所示，其位置反馈装置采用直线位移检测元件（目前一般采用光栅尺），直接检测机床坐标的直线位移量，通过反馈可以消除从电动机到机床床鞍的整个机械传动链中的传动误差，从而得到很高的机床静态定位精度。



② 半闭环控制

如图所示，其位置反馈采用转角检测元件（目前主要采用编码器等），直接安装在伺服电动机或丝杠端部。由于大部分机械传动环节未包括在系统闭环环路内，因此获得较稳定的控制特性。丝杠等机械传动误差不能通过反馈来随时校正，但是可采用软件定值补偿方法来适当提高其精度。目前，大部分数控机床采用半闭环控制方式。



三 数控加工的特点

□优点

1、具有高度柔性

在数控机床上加工零件，主要取决于加工程序，它与普通机床不同，不必制造、更换许多模具、夹具，不需要经常重新调整机床。因此，数控机床适用于所加工的零件频繁更换的场合，亦即适合单件，小批量产品的生产及新产品的开发，从而缩短了生产准备周期，节省了大量工艺装备的费用。

2、加工精度高

数控机床的加工精度一般可达0.05—0.1mm，数控机床是按数字信号形式控制的，数控装置每输出一脉冲信号，则机床移动部件移动一具脉冲当量（一般为0.001mm），而且机床进给传动链的反向间隙与丝杆螺距平均误差可由数控装置进行补偿，因此，数控机床定位精度比较高。加工同一批零件，在同一机床，在相同加工条件下，使用相同刀具和加工程序，刀具的走刀轨迹完全相同，零件的一致性良好，质量稳定。

3、适合复杂零件的加工

可以完成普通机床难以完成的复杂零件加工。

4、自动化程度高，生产率高

数控机床可有效地减少零件的加工时间和辅助时间，数控

机床的主轴转速和进给量的范围大，允许机床进行大切削量的强力切削。数控机床正进入高速加工时代，数控机床移动部件的快速移动和定位及高速切削加工，极大地提高了生产率。另外，与加工中心的刀库配合使用，可实现在一台机床上进行多道工序的连续加工，减少了半成品的工序间周转时间，提高了生产率。

5、改善劳动条件

数控机床加工前是经调整好后，输入程序并启动，机床就能有自动连续地进行加工，直至加工结束。操作者要做的只是程序的输入、编辑、零件装卸、刀具准备、加工状态的观测、零件的检验等工作，劳动强度大降低，机床操作者的劳动趋于智力型工作。另外，机床一般是结合起来，既清洁，又安全。

6、利于生产管理现代化

数控机床的加工，可预先精确估计加工时间，对所使用的刀具、夹具可进行规范化，现代化管理，易于实现加工信息的标准化，已与计算机辅助设计与制造（CAD/CAM）有机地结合起来，是现代化集成制造技术的基础。